

เติมน้ำมัน

รถคันหนึ่งต้องเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ห่างออกไป T กิโลเมตร เมื่อเริ่มต้น รถมีน้ำมันอยู่ F ลิตร และรถใช้น้ำมัน 1 ลิตรต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตร

ระหว่างทางมีปั้มน้ำมันจำนวน N แห่ง แต่ละแห่งอยู่ที่ตำแหน่ง d_i กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้น และสามารถเติมน้ำมันได้ f_i ลิตร เมื่อรถไปถึงปั้มน้ำมันแห่งใดแห่งหนึ่ง รถสามารถเลือกได้ว่าจะเติมน้ำมันทั้งหมดจากปั้มนั้นหรือไม่เติมเลย

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนครั้งในการเติมน้ำมัน **น้อยที่สุด** ที่ทำให้รถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ หากไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ให้แสดง -1

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N แทนจำนวนปั้มน้ำมัน
- บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม T และ F แทนระยะทางถึงจุดหมาย และปริมาณน้ำมันเริ่มต้น
- บรรทัดถัดไปอีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดรับจำนวนเต็ม d_i และ f_i
 - d_i คือระยะทางของปั้มน้ำมันจากจุดเริ่มต้น
 - f_i คือปริมาณน้ำมันที่สามารถเติมได้จากปั้มนั้น

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนครั้งในการเติมน้ำมันน้อยที่สุดเพื่อไปถึงจุดหมาย ถ้าไปไม่ถึง ให้แสดง -1

ข้อกำหนด

$$1 \leq N \leq 100000$$

$$1 \leq T, F \leq 10^9$$

$$0 < d_i < T$$

$$1 \leq f_i \leq 10^9$$

Input	Output
4 25 10 10 10 14 5 20 2 21 4	2
3 100 10 20 10 30 20 60 30	-1